

- type: analysis date: 2026-06-24 domain: Project topics: [kinsun, progress-report, advisor-meeting, mvp, system-design, project-status]
- 金孫 KinSun — 專題進度報告（6/24 老師指導用）
 - 一分鐘先看懂 TL;TR
 - 1. 在做什麼
 - 2. 系統怎麼運作
 - 3. 這次做到哪（範圍先抓住、不貪心）
 - 4. 目前進度
 - 5. 接下來時程
 - 6. 目前最擔心的
 - 7. 🙋 想請老師幫忙（我們的想法 + 想請老師判斷）
 - 8. 同學提案後的回饋（也想跟老師討論）
 - 附錄：九張系統圖（老師想看細的再翻）
 - ① 業務資料流（站在現實世界看資訊怎麼流）
 - ② 業務流程（從長輩開口到家人回應，含分支）
 - ③ 系統脈絡 C4 L1（金孫跟使用者、外部系統的關係）
 - ④ DFD L1（系統內部的資料流）
 - ⑤ Activity（守護訊號怎麼判讀、分級、升級）★差異化核心
 - ⑥ Container C4 L2（系統由哪些可獨立部署的單元組成）
 - ⑦ Schema ER（資料庫的表跟關聯）
 - ⑧ Sequence（一次對話裡各服務的呼叫順序）
 - ⑨ Component C4 L3（守護引擎內部的元件）

**type: analysis date: 2026-06-24 domain:
Projects topics: [kinsun, progress-
report, advisor-meeting, mvp, system-
design, project-status]**

**金孫 KinSun — 專題進度報告（6/24 老師
指導用）**

這份報告會從頭講清楚，老師就算沒看過我們之前的提案，也能很快看懂我們在做什麼、做到哪、接下來怎麼走，還有想請老師幫忙的地方。

一分鐘先看懂 TL;TR

組別	AIPE 第五組（7 人，組長：王文杰） 8/20 期末發表
題目	金孫 KinSun — 會聽國台語、會陪聊、也會默默顧長輩的 AI 語音助手
進度	題目已定（6/23）、提案+架構規劃好了、技術測試開始跑 → 接下來分工+建 GitHub+寫程式
想請老師幫忙	台語要不要賭進 demo、技術退路可不可接受、7 人怎麼帶、方向有沒有盲點（見最後一段）

1. 在做什麼

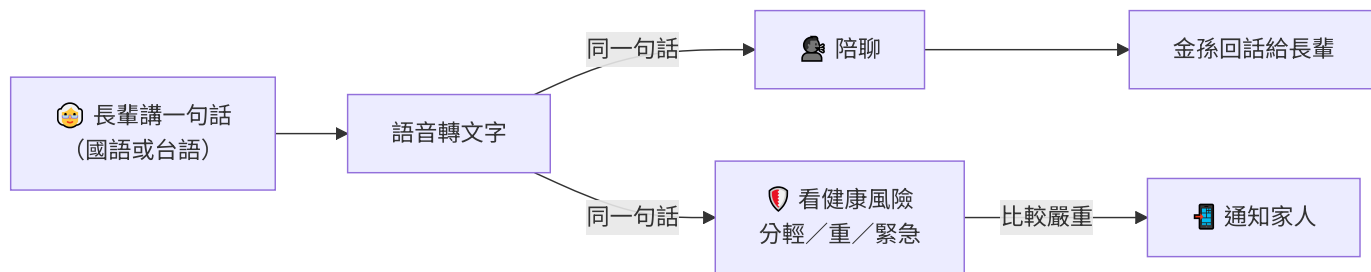
一支 App，兩種人用：

- 長輩：一個聽得懂國台語、會陪聊、不用打字（按麥克風講話）的 AI 語音夥伴。
- 家人：AI 一邊陪聊，一邊默默注意 4 種狀況（心情、身體、好幾天沒互動、忘記吃藥），有事就通知家人。

跟別人不一樣的地方：長輩講的同一句話，分兩路同時做——一路陪聊、一路看有沒有健康風險。用同一段對話同時做「陪伴」和「照看」，這是別組比較難抄的。

為什麼做：台灣老人多、獨居多、子女在外地顧不到；現有工具又聽不懂台語、不會主動關心。

2. 系統怎麼運作



用到的技術（都用目前最新版）：語音辨識用 **MediaTek Breeze-ASR-26**（Breeze 3 系列，國台語）、對話用 **Google Gemini 3 Flash**、語音合成用 **BreezyVoice-Taigi**、資料庫 PostgreSQL + pgvector、App 用 React Native，模型跑在組員自己的一台 **NVIDIA DGX**。

3. 這次做到哪（範圍先抓住、不貪心）

一定做 ☒ （8/20 要會動）	先不做 ☒
國台語語音對話	完美台語語音（資源少，先求堪用）
記住長輩的事 + 隔天主動關心	真人臉、即時對嘴（先用卡通圖）
4 種狀況偵測 + 分輕重通知家人	醫療診斷、開藥（只提醒家人關心）
家人看的關心畫面 + 緊急聯絡	一次服務很多長輩的大型後台
吃藥 / 回診提醒、手錶資料	自己架對話 AI（直接用 Gemini）

4. 目前進度

題目定案 ☒、提案（動機/架構/困難） ☒、九張系統圖 ☒（見附錄）；分工還沒定。

技術測試已經開始跑，目前狀況：

要試的東西	狀況
DGX 主機（跑模型 + 訓練）	遠端架好了，還在確認能不能跑全部
國語辨識	堪用 ☒

要試的東西	狀況
台語 / 國台語混講辨識	還沒確認（已用最新 Breeze-ASR-26 ，訓練資料本來就含混講，待實測） ☐
能不能自己微調	可微調（有現成腳本），要再找台語資料訓練 ☐
台語辨識出來的字是台語漢字，要不要轉國語	台語 ASR 輸出是台語漢字（如「食飽未」，不是「吃飽了嗎」），餵 AI 前可能要先轉成國語意思——待確認/測 ☐
台語語音合成	還沒確認（已用 BreezyVoice-Taigi ，目前最好的開源台語語音） ☐
講話到回話的速度	還沒開始測 ☐
健康狀況偵測	還沒確認 ☐
手錶資料讀取	平台確認中（iPhone+Apple Watch 為主，需 Apple 開發者帳號） 

下一步：開會定分工 + 建 **GitHub**，把上面這些測試跑完。

5. 接下來時程

階段	時間
開會定分工 + 建 GitHub	即將（這幾天）
跑完 6 個技術測試（把最不確定的先試出來）	6 月底前
寫各功能 → 整合成 App	7 月
找長輩測試 + 修正 → 準備 Demo	8 月上半
期末 Demo + 發表	8/20

細部日期等開會定分工後再排。

6. 目前最擔心的

- 台語做不做得出來（最大技術風險）：台語語音（尤其合成）資源少、最難。好消息是我們用的已經是目前最新、最好的開源模型（Breeze 3、BreezyVoice-Taigi），但還沒實測，第一週先驗。
- 講話到回話會不會太慢：目標 3~4 秒內；太慢就先放「處理中」提示、邊生成邊播。
- 範圍會不會做不完：7 人很多非本科、只有約 8 週，所以先把「一定做」那幾項做完整。

7. 🙋 想請老師幫忙（我們的想法 + 想請老師判斷）

1. 優先順序——台語要不要賭進 demo：核心是「聽國台語陪聊 + 從對話讀風險通報家人」一條龍。台語是最大賣點也最難，我們在兩條路間拿不定——(A) 賭一把、8/20 一定秀台語（亮點足、風險高）；(B) 先把國語版整條龍做穩、台語當加分（穩、但少了最大亮點）。老師建議走哪條？
2. 技術風險——這個退路可不可接受：台語語音（尤其 TTS）最沒把握。萬一第一週測下來做不出堪用的台語語音，退路是「台語聽得懂、但金孫回話改用國語」。老師覺得這退路可接受嗎？還是「台語不能回話」就失去意義、該早點換做法？
3. 團隊——7 人怎麼分配：7 個人基本上都非本科、寫程式零基礎（但 AI 工具都有）。打算用「每人 1 主 1 副備援 + 任務切小 + 每週整合」來帶。老師會怎麼安排，才不會變成 2 人做完 5 人掛名、又能讓零基礎的人真的學到東西？
4. 整體方向有沒有盲點：整體方向（雙邊 App、國台語、陪伴入口 + 守護價值）站得住嗎？有沒有哪裡您一看就覺得「這會踩雷」或「亮點不夠」？

8. 同學提案後的回饋（也想跟老師討論）

定位/對象、台語準度、分工，同學也提了，已併進第 7 段。以下另外想聽老師意見（一句一個）：

1. 倫理 / 安全邊界：老人會不會對 AI 情感依賴？AI 幻覺、失智者怎麼判讀？要不要家屬監督？我們的安全邊界該畫在哪？
2. 穿戴要不要丟：同學覺得是減分（老人不一定戴 + 要 \$99 開發者帳號）——砍掉專心做對話，還是留當加分？

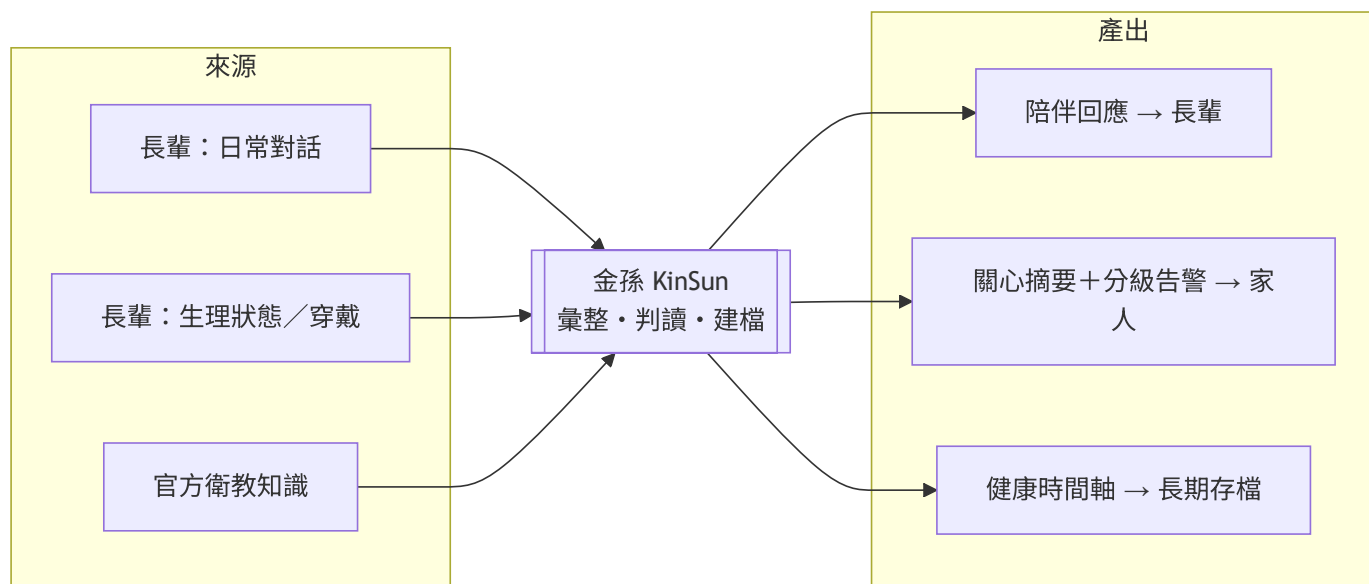
3. 「沒互動 = 危險」站不站得住：我們是「互動缺席 + 穿戴無數據 + 作息偏移」一起看才報警，但有長輩本來就不愛戴錶、也不愛聊——這樣判定夠嗎？
4. 要不要重造輪子：先找業界現成的（台語語音 / 長輩照護）來優化、不一定全自建——業界可以接受嗎？
5. 情緒 / 需求怎麼分類：種類太多沒法事先列完，我們打算用 AI zero-shot（不另外訓練、直接判）——準度夠嗎？還是要加規則、或自己訓練情緒模型？
6. 健康警訊分身體 / 心理：想拆成「身體不適」「心理不適」分開判，但有些話兩者難分（像「最近都沒力氣」）——這種身心交界怎麼處理？
7. 口音聽不清怎麼辦：我們的解法是聽不清就反問「不舒服嗎 / 需要幫忙嗎」——除了反問，還有更好的做法嗎？
8. 介面怎麼讓長輩願意一直用：要做到字大、最簡單、不造成負擔——老師對長輩 UI 有沒有實務建議？

附錄：九張系統圖（老師想看細的再翻）

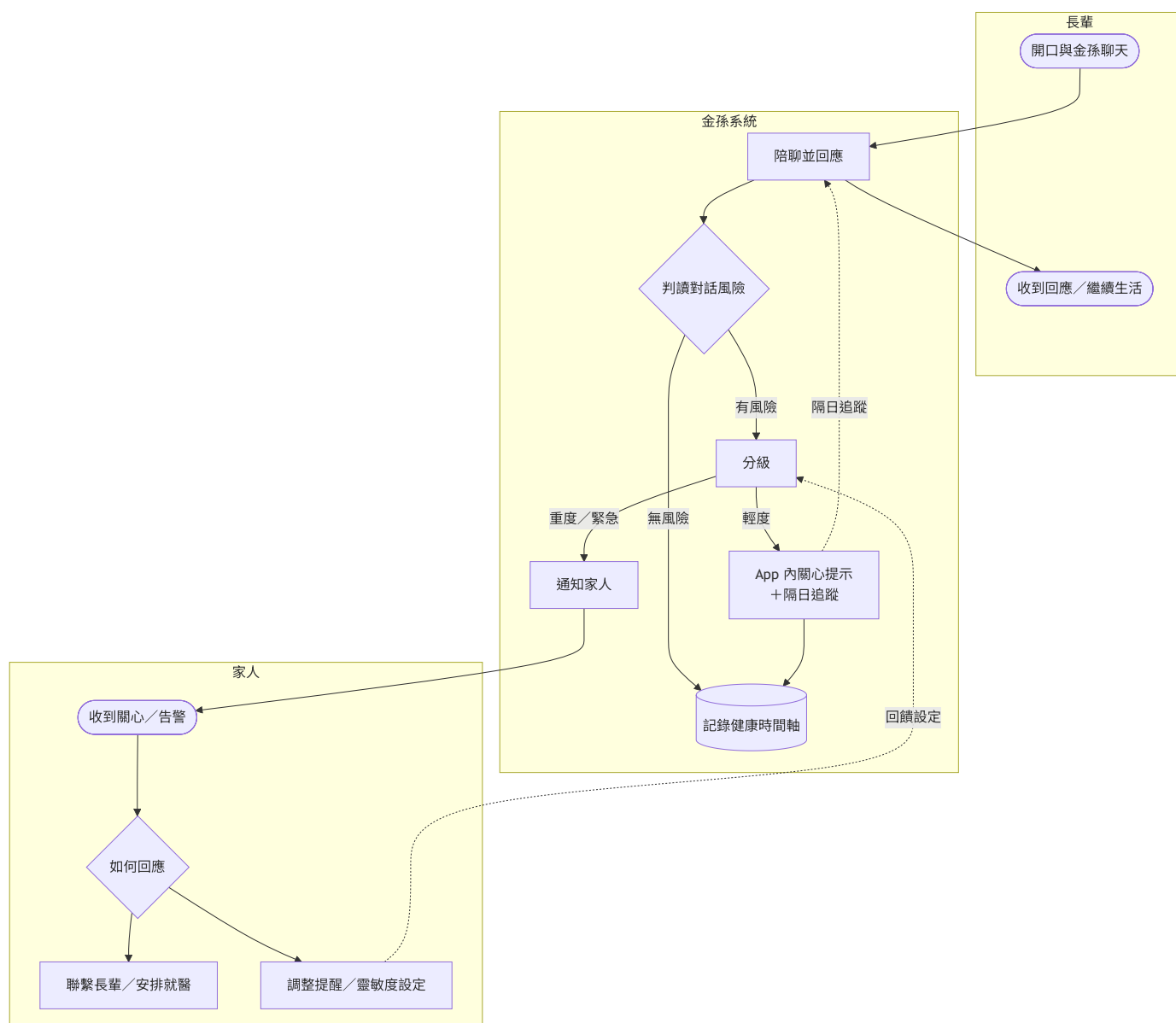
老師指定的「3×3 系統圖」，兩個軸：資料 / 行為 / 結構 × 業務 / 系統 / 實作。

	 資料	 行為	 結構
業務	① 業務資料流	② 業務流程	③ 系統脈絡 C4 L1
系統	④ DFD L1	⑤ Activity（守護）	⑥ Container C4 L2
實作	⑦ Schema ER	⑧ Sequence	⑨ Component C4 L3

① 業務資料流（站在現實世界看資訊怎麼流）

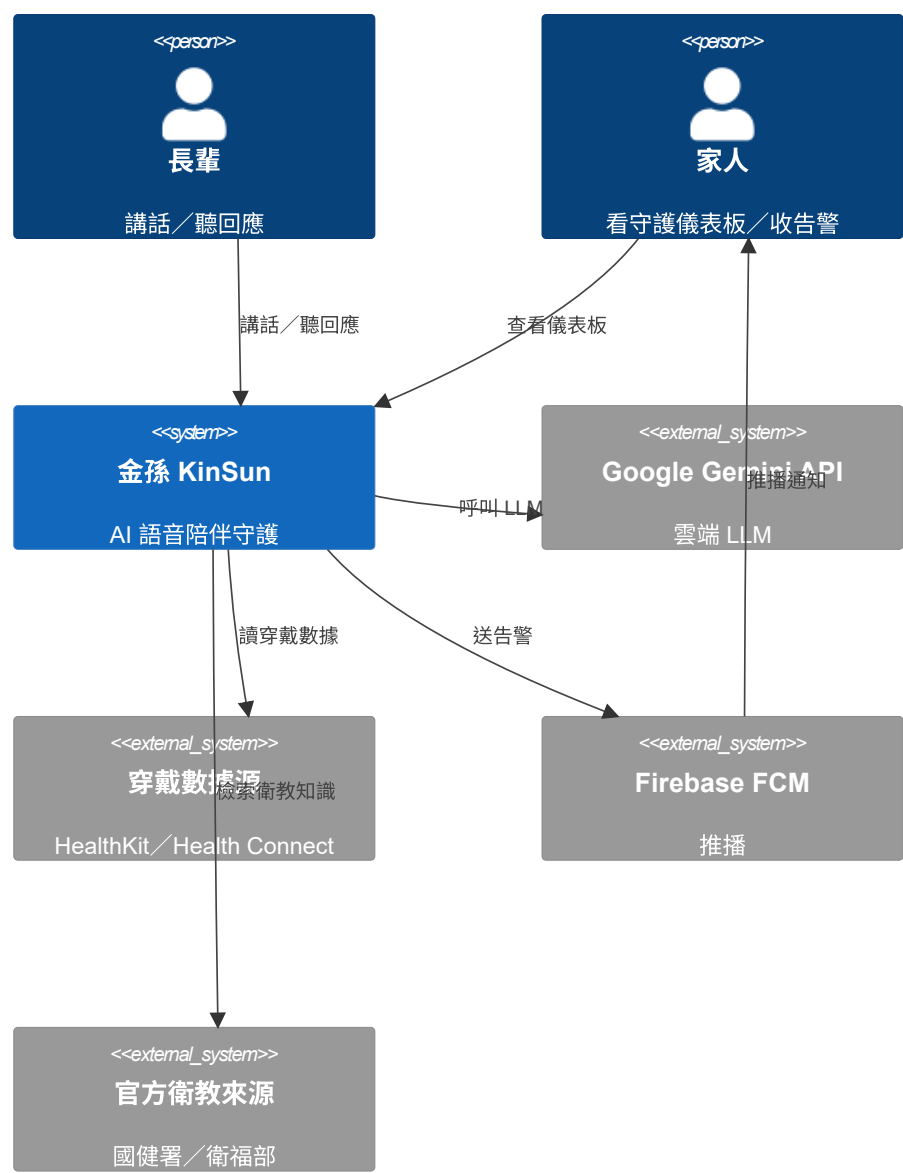


② 業務流程（從長輩開口到家人回應，含分支）

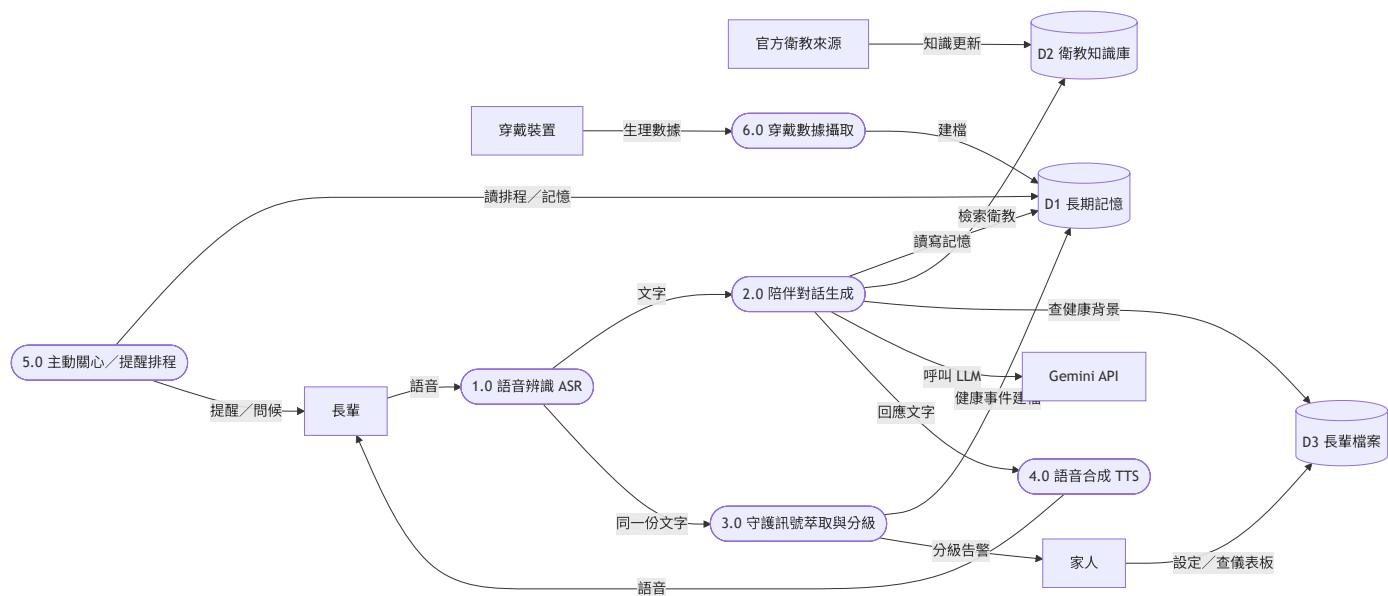


③ 系統脈絡 C4 L1（金孫跟使用者、外部系統的關係）

金孫 KinSun — 系統脈絡 (C4 L1)



④ DFD L1（系統内部的資料流）



⑤ Activity（守護訊號怎麼判讀、分級、升級）

★差異化核心

● 收到一段對話文字

fork：並行萃取

紅旗規則掃描
明確危險字眼

LLM 結構化萃取
4 類訊號

(可選) 比對穿戴客觀數據

join：合併結果

建檔到長期記憶

嚴重度判斷

● 輕度

輕度：重複 N 次
／持續 M 天？

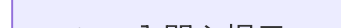
是

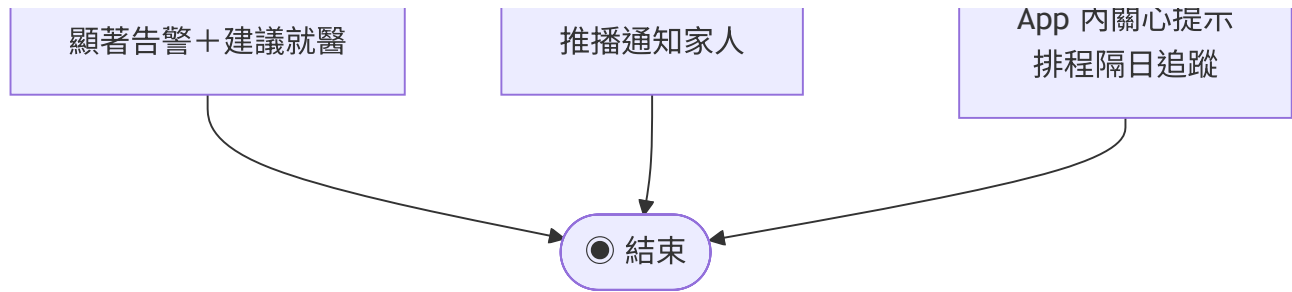
升級為重度

否

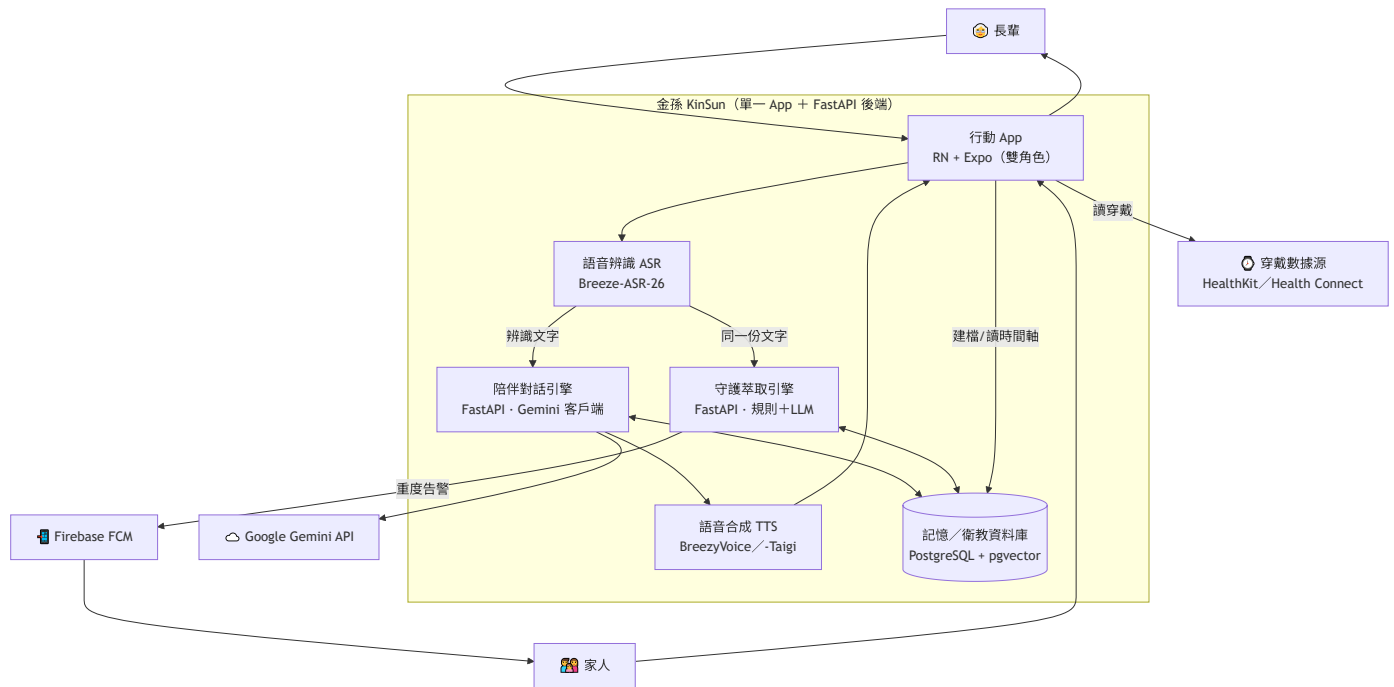
● 緊急

● 重度

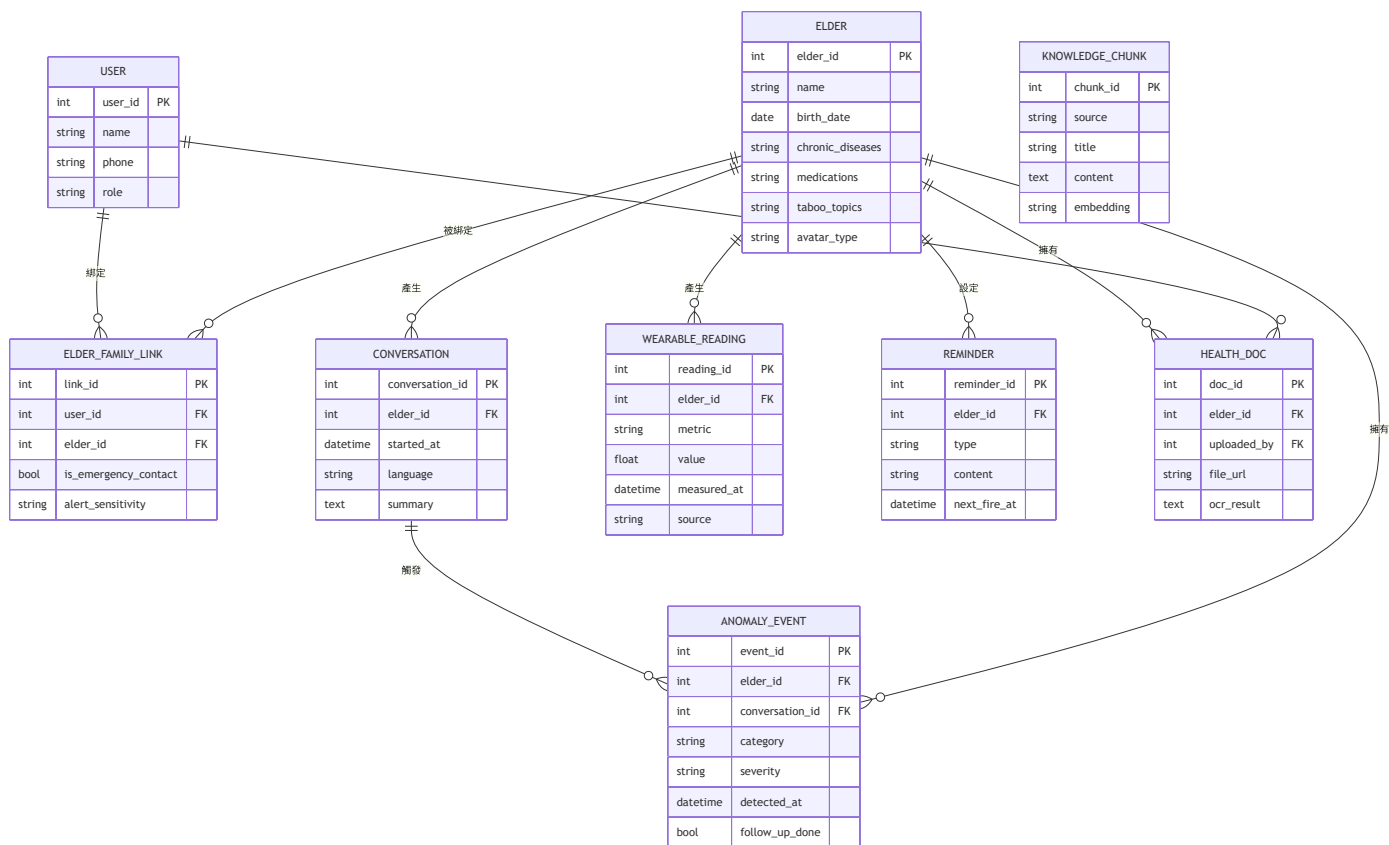




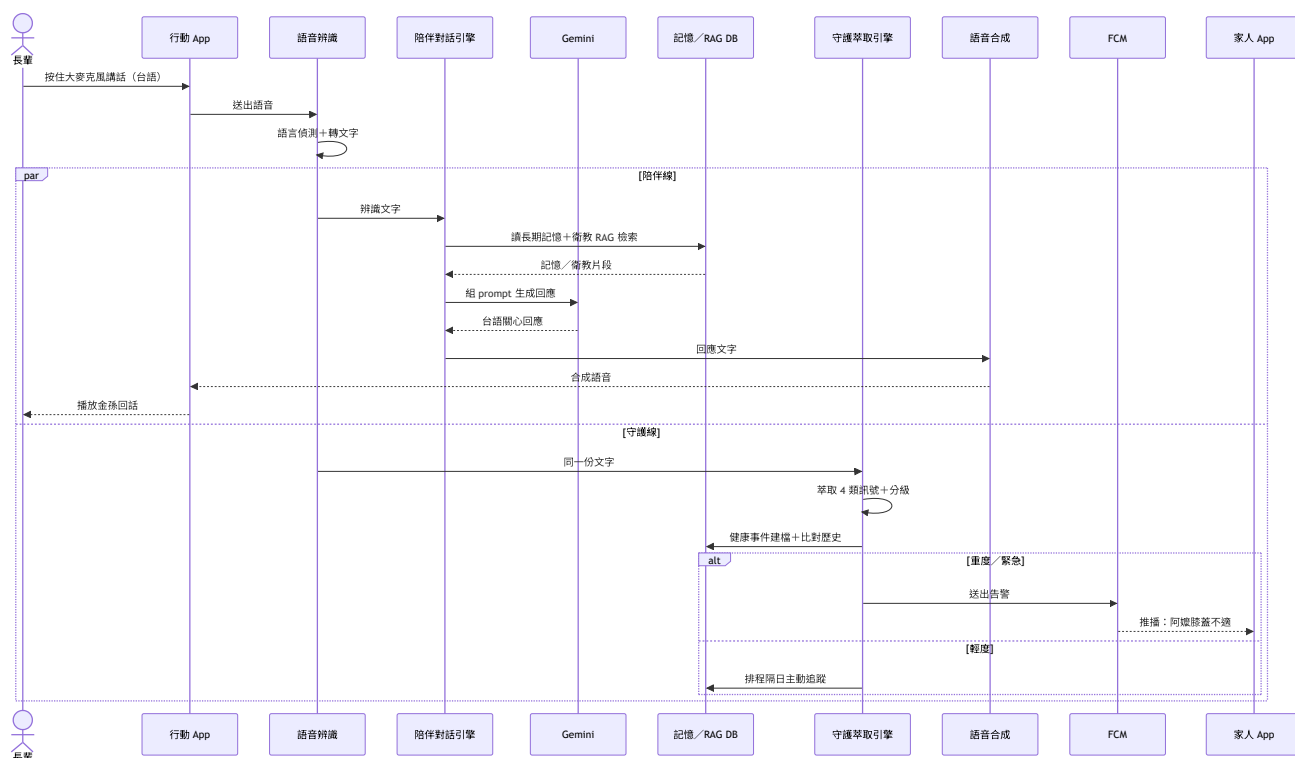
⑥ Container C4 L2（系統由哪些可獨立部署的單元組成）



⑦ Schema ER（資料庫的表跟關聯）



⑧ Sequence (一次對話裡各服務的呼叫順序)



⑨ Component C4 L3 (守護引擎內部的元件)

